กฎวงจรของแอมแปร์
(Ampere's Circuital Law)

กฎวงจรของแอมแปร์ (Ampere's circuital law) เป็นกฎที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของสนามแม่เหล็กและกระแสไฟฟ้าที่เขียนเป็นสมการได้ดังนี้

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I \qquad (1)$$

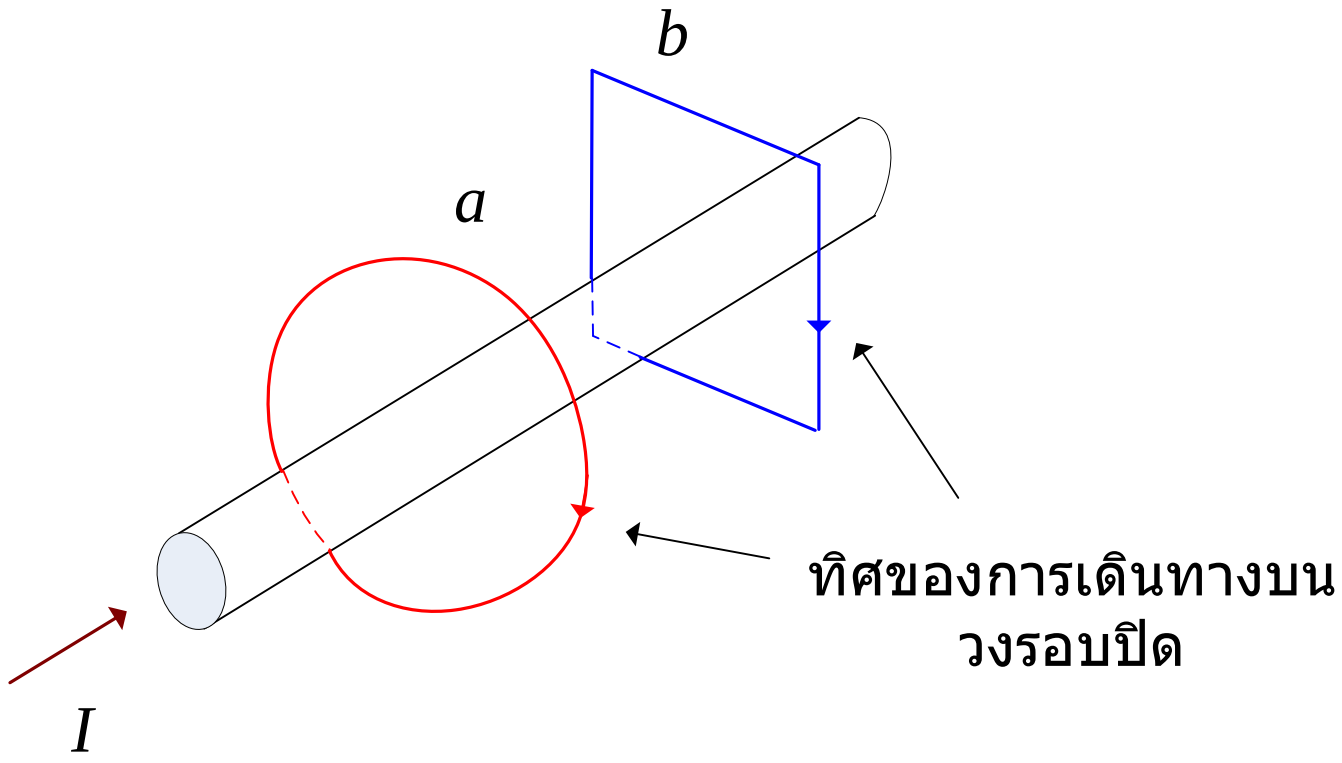
- สมการ (1) แสดงว่า ปริพันธ์วงปิดของสนามแม่เหล็กจะมีค่าเท่ากับกระแสไฟฟ้าที่ถูกล้อมรอบโดยวงปิดนั้น

- ในสมการ (1) ทิศของการเดินทางเพื่อหาปริพันธ์จะสัมพันธ์กับทิศของกระแสไฟฟ้าตามกฎสกรูมือขวา

  นั่นคือนิ้วทั้งสี่จะสกรูไปในทิศของการเดินทางบนวงปิด นิ้วหัวแม่มือจะแสดงทิศของกระแสไฟฟ้า

- $d\mathbf{l}$ คือเวกเตอร์ของระยะทางปริมาณน้อย ๆ และมีทิศตามการเดินทางบนวงปิดดังกล่าวนี้

  วงปิด C จะเป็นรูปใด ๆ ก็ได้ ดังแสดงในรูป 1 เช่น อาจจะเป็นวงกลมตามเส้นทาง a หรือ อาจเป็นรูปสี่เหลี่ยมตามเส้นทาง b ก็ได้ แม้ว่าจะเลือกใช้ C ที่แตกต่างกัน คำตอบที่ได้จาก (1) จะเท่ากันเสมอ



รูป 1

ตัวอย่าง ลวดเส้นหนึ่งทอดตัวยาวในแนวแกน z ตั้งแต่ $z \to -\infty$

ถึง $z \to \infty$

ลวดเส้นนี้ได้รับการป้อนด้วยกระแสไฟฟ้า (I) ซึ่งก่อให้เกิดสนามแม่เหล็ก เท่ากับ

$$\mathbf{H} = \frac{K}{2\pi\rho}\hat{\mathbf{a}}_{\phi}$$

จงหา

(ก) ขนาดของกระแสไฟฟ้า (I)

(ข) ทิศของกระแสไฟฟ้า